# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 18 – Intervalo de Confiança para a Média
(variância conhecida e variância desconhecida)

**Aviso:** esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

## Parte 1 – Revisão de conceitos

**1.** O que significa dizer que um intervalo de confiança tem "95% de confiança"? Isso significa que há 95% de probabilidade de que $\mu$ esteja dentro do intervalo específico que acabamos de construir com nossa amostra?

**2.** Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) Quando $\sigma$ é conhecido, a amplitude do IC para $\mu$ é uma constante, que não depende dos valores específicos observados na amostra.

(b) Quanto maior o tamanho da amostra $n$, menor a amplitude do IC, para o mesmo nível de confiança.

(c) Se aumentarmos o coeficiente de confiança de 90% para 99%, o intervalo fica mais estreito.

**3.** Por que, quando $\sigma$ é desconhecido e $n$ é pequeno, usamos a distribuição $t$ de Student (em vez da normal) para construir o intervalo de confiança para $\mu$?

## Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

**4.** Uma fábrica de parafusos afirma que o comprimento de suas peças tem desvio padrão populacional conhecido $\sigma = 0{,}8\,\text{mm}$ (com base em longa experiência de produção). Uma amostra de 49 parafusos apresentou comprimento médio $\bar{x} = 25{,}3\,\text{mm}$. Construa um IC de 95% para $\mu$.

**5.** Para a mesma situação do exercício anterior, construa um IC de 90% para $\mu$, e compare sua amplitude com a do IC de 95% calculado antes.

**6.** Uma amostra de 64 medições de resistência de um material (em MPa) apresentou $\bar{x} = 850\,\text{MPa}$, com $\sigma = 40\,\text{MPa}$ (conhecido). Construa um IC de 99% para $\mu$.

**7.** O tempo de processamento de um tipo de pedido é aproximadamente normal, com desvio padrão **desconhecido**. Uma amostra de $n = 10$ pedidos apresentou $\bar{x} = 72{,}4$ segundos e desvio padrão amostral $s = 5{,}0$ segundos. Construa um IC de 95% para $\mu$, usando a distribuição $t$ com $n - 1$ graus de liberdade.

**8.** Se construirmos 100 intervalos de confiança de 95% (cada um baseado em uma amostra diferente, todas da mesma população), aproximadamente quantos desses intervalos **não** conterão o verdadeiro valor de $\mu$?

## Parte 3 – Desafio

**Desafio**

**9.** Um laboratório mediu a concentração de um princípio ativo em $n = 9$ comprimidos (população aproximadamente normal, $\sigma$ desconhecido) e obteve $\bar{x} = 30{,}0\,\text{mg}$ e $s = 3{,}0\,\text{mg}$.

(a) Construa o IC de 95% para $\mu$ da forma correta, usando a distribuição $t$.

(b) Um estagiário construiu o intervalo usando $z_{\alpha/2} = 1{,}96$ no lugar do valor da $t$ (mas com o mesmo $s$). Que intervalo ele obteve?

(c) Compare as amplitudes dos dois intervalos. Qual é mais largo, e em que proporção? Por que o intervalo do estagiário passa uma falsa sensação de precisão?

(d) Se a amostra tivesse $n = 100$ comprimidos (com os mesmos $\bar{x}$ e $s$), qual seria a margem de erro com a $t$ ($\nu = 99$) e com a normal? A diferença entre as duas abordagens continua importante? Por quê?

## Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

**Bônus – Python no Google Colab**

**10.** Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, o que realmente significa "95% de confiança"(pergunta da Parte 1, item 1) – e o que acontece com o intervalo do estagiário do Desafio.

(a) Simule 100.000 amostras de 9 comprimidos, de uma população normal com $\mu = 30$ (o valor "verdadeiro", que aqui sabemos porque é uma simulação) e $\sigma = 3$. Para cada amostra, construa os dois intervalos – o correto (com $t$) e o do estagiário (com 1,96):

```
import numpy as np
from scipy.stats import t, norm
rng = np.random.default_rng(41)
mu_real, sigma, n, n_sim = 30, 3, 9, 100000
amostras = rng.normal(mu_real, sigma, size=(n_sim, n))
medias = amostras.mean(axis=1)
s = amostras.std(axis=1, ddof=1)    # desvio padrao amostral
margem_t = t.ppf(0.975, n - 1) * s / np.sqrt(n)
margem_z = norm.ppf(0.975) * s / np.sqrt(n)
```

(b) Calcule a proporção de intervalos que efetivamente contêm o valor verdadeiro $\mu = 30$, em cada caso:

```
contem_t = np.abs(medias - mu_real) <= margem_t
contem_z = np.abs(medias - mu_real) <= margem_z
print("com t:", contem_t.mean())
print("com 1,96:", contem_z.mean())
```

(c) A proporção com $t$ ficou próxima de 95%? E a do estagiário? Isso confirma a interpretação correta de "95% de confiança": não é a probabilidade de um intervalo específico conter $\mu$, mas sim a proporção de intervalos, entre muitos construídos da mesma forma, que acabam contendo o verdadeiro parâmetro – e essa proporção só é 95% se usarmos a distribuição certa.